

รายงานสรุปการส่งงาน A2: เกม Color Flood Puzzle

การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python (Processing Framework)

1. สรุปภาพรวมโครงการ (Project Overview)

งาน Assignment A2 นี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมเกมปริศนา Color Flood Puzzle โดยใช้ภาษา Python ร่วมกับ Processing Framework โครงสร้างเกมและกติกาการเล่นสรุปได้ดังนี้:

- กระดานเกม:** ตารางขนาด 8x8 ช่อง (รวม 64 ช่อง) สุ่มสีหลัก 4 สี ได้แก่ แดง, น้ำเงิน, เขียว และเหลือง
- เป้าหมาย:** ผู้เล่นกดเลือกสีและคลิกบนกระดาน เพื่อเปลี่ยนสีตารางทุกช่องให้กลายเป็น 'สีเป้าหมาย' (Target Color) เดียวกันทั้งหมด
- กติกา:** จำกัดจำนวนการเล่นสูงสุด 12 ก้าว หากก้าวหมดก่อนกระดานเป็นสีเดียวกันจะแพ้ (GAME OVER)
- ฟีเจอร์เสริม:** รองรับการกดปุ่ม [S] เพื่อบันทึกเกมลงไฟล์ และกดปุ่ม [L] เพื่อโหลดเกมกลับมาเล่นต่อได้ทันที
- สถานะงาน:** พัฒนาและทดสอบระบบทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ 100% พร้อมส่งตรวจประเมินผล

2. สรุปการทำงานของฟังก์ชันในโค้ด (Code Functions)

กลุ่มระบบ	ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และการทำงาน
เริ่มต้นเกม	setup() init_game()	ตั้งขนาดหน้าจอ 500x580, สุ่มสร้างกระดาน 8x8, สุ่มสีเป้าหมาย, และตั้งค่า 12 ก้าว
แสดงผลกราฟิก	draw() draw_block() draw_hud()	วนloopแสดงผล 60 FPS วาดตาราง บล็อกสี ไฮไลท์ปุ่มเลือกสี และข้อความ HUD
กระจายสี (Flood Fill)	spread() check_spread()	คำนวณเปลี่ยนสีช่องติดกันแบบ Recursion (เรียกตัวเองซ้ำ) 4 ทิศทาง
ควบคุม & ตรรกะเกม	mousePressed() change_colour() check_win()	รับการคลิกเมาส์ คำนวณตำแหน่งช่อง หักก้าวเดิน และตรวจสอบเงื่อนไขชนะ/แพ้
บันทึก & โหลดไฟล์	keyPressed() save_game() load_game()	ดักจับปุ่ม [S]/[L] บันทึกและอ่านข้อมูลสถานะเกมลงไฟล์ savegame.txt

3. อัลกอริทึมและโครงสร้างเทคนิคหลัก (Key Technical Concepts)

- 1) อัลกอริทึม Flood Fill (Recursion): ใช้ฟังก์ชัน `spread()` เรียกตัวเองซ้ำเพื่อกระจายสีไปยังช่องข้างเคียงที่เชื่อมต่อกัน 4 ทิศทาง (ขวา $x+1$, ซ้าย $x-1$, ล่าง $y+1$, บน $y-1$) โดยมี Base Case ตรวจสอบขอบตารางและสีเดิมก่อนเปลี่ยน
- 2) โครงสร้างตาราง 2 มิติ (2D List): ใช้ `board[][]` เก็บสถานะสี 8 แถว 8 คอลัมน์ และคำนวณตำแหน่งพิกเซลบนหน้าจอด้วยสูตร $x = 50 + (col * 50)$ และ $y = 30 + (row * 50)$
- 3) การบันทึกและคืนค่าสถานะ (File Persistence): ใช้คำสั่ง `saveStrings()` และ `loadStrings()` เขียน/อ่านไฟล์ `savegame.txt` บันทึกสีเป้าหมาย จำนวนก้าวที่เหลือ สีที่เลือก และข้อมูลสีทั้ง 64 ช่อง

4. ผลการทดสอบและสถานะการส่งงาน (Testing & Conclusion)

- การวาดกราฟิกและ UI: แสดงผลตาราง 8x8, บล็อกสี, ไฮไลต์ปุ่มกด และข้อความ HUD ได้ถูกต้อง ไม่ซ้อนทับกัน
- ความถูกต้องของตรรกะ: การกระจายสีทำงานครบทุกทิศทาง ไม่เกิด Infinite Loop, การนับก้าวถูกต้อง และแสดงผล YOU WIN! / GAME OVER ตรงตามเงื่อนไข
- การทำงานของไฟล์: ปุ่ม [S] บันทึกไฟล์ และปุ่ม [L] โหลดเกมกลับมาเล่นได้แม่นยำ 100%

ข้อสรุป: สรุป: โปรแกรมผ่านการทดสอบทุกฟังก์ชันและพร้อมส่งมอบสำหรับงาน Assignment A2 เรียบร้อยแล้ว